L1-第 12 课-授课教案

知识目标

1. 函数的应用
2. 全局变量、局部变量
3. global 关键字 -- 声明全局变量
4. return 关键字 -- 函数返回值

项目目标

任务一：实现计算器的加法计算功能

任务二：使用 global 完善计算器的加法计算功能

任务三：使用 return 优化计算器的加法计算功能

任务四：完成计算器的减法、乘法、除法计算功能

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：同学们，集中你们的注意力，我们马上要开始今天的课程了。大家是不是已经迫不及待地想要知道今天的童程学院里会发生什么有趣的故事呀？那话不多说，我们赶快一起

童程童美

来看看吧。

课程环节二：知识学习

任务一　实现计算器的加法计算功能

01 视频内容

剧情引入，发布任务：编写计算器程序。小派尝试分析实现思路，在分析完实现加法计算的逻辑后，老师发现，小派的思路是在函数内使用一个变量 result 存储加法计算后的结果，却是在函数外使用 print()输出了 result 的值，涉及到了局部变量的作用域问题。但是这样编写代码虽然大体思路是正确的，不过可能会出现一些小问题，先让小派完成这段代码，来观察一下可能出现的报错。

编码空间

```
def calculator(num1, operator, num2):
    if operator == '+':
        result = num1 + num2
calculator(10, '+', 20)
print('加法运算后的结果: ',result)
```

运行效果：

```
c12-1
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/bing/Desktop/研发PPT/12/12新新/c12-1.py", line 5, in <module>
    print('加法运算后的结果: ',result)
NameError: name 'result' is not defined
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c12-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 定义函数的语法格式（def，形参，冒号）

   (2) 强调三个形参分别代表的内容（第一个数字，运算符号，第二个数字），以及形参之间

使用逗号分隔

(3) 强调判断是否相等使用 == ，并且后面的加号必须是字符串类型

(4) 调用函数的语法格式（小括号，依次传入实参，实参间用逗号分隔等）

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 定义函数的语法格式（def，形参，冒号）

(2) 形参之间使用逗号分隔

(3) 判断是否相等使用 == ，并且后面的加号必须是字符串类型

(4) 调用函数的语法格式（小括号，依次传入实参，实参间用逗号分隔等）

5. 可以再说一下这样写会出现报错，先让大家按照逻辑把代码完成。然后点击运行查看报错

02 视频衔接话术参考：果不其然，程序报错了，但是具体是什么错误又要怎么解决呢？我们还是请老师来讲解一下吧。

任务二　使用 global 完善计算器的加法计算功能

02 视频内容

剧情推进，出现报错。由报错信息引出全局变量和局部变量，介绍概念。

课堂互动

【单选题】下方代码中，第一行的 n 是什么类型的变量？

```
n = 100
def func1():
    print(n)
func1()
print(n)
```

A.动态变量

B.静态变量

C.全局变量

D.局部变量

参考答案：C

考查要点：考察对全局变量的理解。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：下面我们来了解一下全局变量和局部变量在代码中的作用。

03 视频内容

通过两段典型的代码示例讲解全局变量和局部变量的作用，区分两者的不同并总结如何分辨全局/局部（函数内/函数外）。

课堂互动

【单选题】已知代码如下，运行后正确的输出结果为？

```
num=100
def func3():
    num = 200
    print(num)
func3()
print(num)
```

A. 100

   100

B. 200

200

C. 200

100

D. 100

200

参考答案：C

考查要点：

1. 全局变量的作用域
2. 局部变量的作用域
3. 代码执行的先后顺序

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：老师看到这道题目同学们作答的不是很顺利，因为这道题目中同时出现了全局变量和局部变量，对我们造成了一些干扰，第一个 print 到底输出的是局部变量还是全局变量呢？请老师来我们详细地讲解一下这道题目吧。

04 视频内容

通过一道全局和局部两种变量同时存在且名字相同的题目进一步讲解了它们各自的作用域，并以现实生活为例辅助理解。在函数中，有局部变量优先使用局部变量，没有的话再使用全局变量。由此，小派发现了代码报错的原因，提出只要让 result 变成全局变量即可。引出 global 关键字，讲解作用及用法。最后通过 global 完善代码，解决报错。

编码空间

```python
def calculator(num1, operator, num2):
    global result
    if operator == '+':
        result = num1 + num2
calculator(10, '+', 20)
print('加法运算后的结果：',result)
```

运行效果：

```
c12-1
加法运算后的结果：  30
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c12-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 使用 global 关键字将 result 变为全局变量
   (2) global 需要写在函数体中
4. 写完代码后，总结刚才编写代码
   (1) 想要在函数外使用函数内的局部变量，需要使用 global 将局部变量变为全局变量
   (2) global 需要写在函数体中

05 视频衔接话术参考：通过 global 关键字，我们实现了在函数外使用函数内的变量。其实还有一种办法也同样可以实现这个效果，下面就让老师来告诉我们是什么办法吧。

任务三　使用 return 优化计算器的加法计算功能

05 视频内容

剧情继续推进，提出还有另一种方式解决，引出函数返回值。讲解关键字 return，介绍作用以及使用方式。之后以一段代码为例，讲解在函数内如何通过 return 返回数据以及调用函数时如何接收、使用返回的数据。强调返回值可以设置为数值、字符串、变量等类型，若不设置则默认返回 None。同时也强调了 return 除了能够返回数据以外，还能中断函数的运行。最后使用 return 优化代码，完成计算器的加法计算功能。

课堂互动

【单选题】下列代码中正确使用 return 的是哪一项？

A.

```
def add():
    result = 100 + 50
return result
```

B.

```
def add():
    return 100 + 50
```

C.

```
def add():
    result = 100 + 50
    return = result
```

D.

```
def add():
    result = 100 + 50
    return.result
```

参考答案：B

考查要点：

1. return 需在函数内使用
2. return 和返回值之间用空格分隔

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 容易出错的点在 return 需要在函数内使用；return 和返回值之间用空格分隔
3. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：下面还有一道题目，同学们抓紧时间作答一下

06 视频内容

课堂互动

【单选题】已知代码如下，运行后控制台输出的结果为？

```
def add():
    result = 100 + 50
    return result
    print('返回的结果为：',result)
value = add()
print('加法运算结果为：', value)
```

A. 返回的结果为：150
   加法运算结果为：150

B. 加法的运算结果为：150

C. 返回的结果为：150

D. 报错

参考答案：B

考查要点：return 关键字的两个特性：1. 把计算后的结果返回给调用者　2. 具有终止函数运

行的功能

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 容易出错的点：强调 return 的特性是把计算后的结果返回给调用者
3. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：这道题目很多同学都选择了 A 选项，但是答案却是 B 选项，函数体中明明也有一个 print 函数输出了内容呀，但是为什么结果没有呢？我们赶快请老师来解开这个疑惑吧。

07 视频内容

讲解 return 的第二个特性，return 具有终止函数运行的功能，当 return 把计算后的结果返回给调用者后，return 后面的代码不再执行；使用 return 修改程序代码。

编码空间

```
def calculator(num1, operator, num2):
    if operator == '+':
        result = num1 + num2
    return result
value = calculator(10, '+', 20)
print('加法运算后的结果: ', value)
```

运行效果：

```
c12-1
加法运算后的结果:  30
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c12-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 在 if 语句外书写 return 的代码

(2) return 和 result 之间需要使用空格间隔

(3) 调用函数时，先用一个变量接收返回值再使用

4. 写完代码后，总结刚才编写代码

(1) return 和 result 之间需要使用空格间隔

(2) 调用函数时，先用一个变量接收返回值再使用

08 视频衔接话术参考：实现了加法计算功能后，下面我们继续来看看怎么实现减法、乘法和除法功能吧。

任务四　完成计算器的减法、乘法、除法计算功能

08 视频内容

剧情继续推进，引出最后需要完成 calculator 函数中减法、乘法、除法计算功能的代码。分析实现逻辑并给出提示，让小派（学员们）独立完成其余的代码。

童程童美

编码空间

```python
def calculator(num1, operator, num2):
    if operator == '+':
        result = num1 + num2
    elif operator == '-':
        result = num1 - num2
    elif operator == '*':
        result = num1 * num2
    elif operator == '/':
        result = num1 / num2
    return result
value = calculator(10, '+', 20)
print('加法运算后的结果: ', value)
value = calculator(10, '-', 20)
print('减法运算后的结果: ', value)
value = calculator(10, '*', 20)
print('乘法运算后的结果: ', value)
value = calculator(10, '/', 20)
print('除法运算后的结果: ', value)
```

运行效果：

```
c12-1
加法运算后的结果:  30
减法运算后的结果:  -10
乘法运算后的结果:  200
除法运算后的结果:  0.5
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c12-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 使用 elif 进行余下的判断，不需要写 else

   (2) 乘法是*，除法是/
4. 写完代码后，总结刚才编写代码

(1) 使用 elif 进行多个条件判断

5. 让学员们自行修改实参，计算各种不同的加减乘除算式，验证一下

6. 计算除法时，如果除数为 0 会产生报错，可以让学员自己修改试一试

09 视频衔接话术参考：现在我们顺利地完成了第一天的任务，接下来我们就来看看完成任务后的小派和精灵们又发生了什么有趣的故事吧。

09 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：这节课我们利用函数以及一些新知识完成了一个什么程序呀？（一个简易的计算器程序），下面我们一起来总结一下这节课都学习了哪些新知识吧。首先我们认识了两种变量，分别是？（局部变量和全局变量），局部变量只能在？（函数内部使用），而全局变量可以在全局使用，无论函数内还是函数外。想要在函数外使用函数内的变量有两种方法，分别是？（1、使用 global 关键字将局部变量改成全局变量 2、使用 return 把结果返回给函数外的调用者），这就是本节课学习的所有内容，课下大家还是要多巩固复习哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

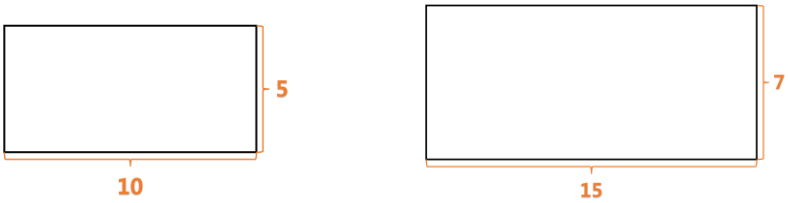
拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

有两个矩形，它们的长和宽大小如下：



定义一个函数，根据传入的矩形长和宽的大小，求矩形的面积。

要求：

1. 函数内，把计算得出的面积存给一个全局变量，方便在函数外可以直接输出
2. 调用函数，传入第一个矩形长和宽的大小，并将计算后的面积输出到控制台上
3. 调用函数，传入第二个矩形长和宽的大小，并将计算后的面积输出到控制台上

示例效果：

```
practice01
50
105
```

参考答案：

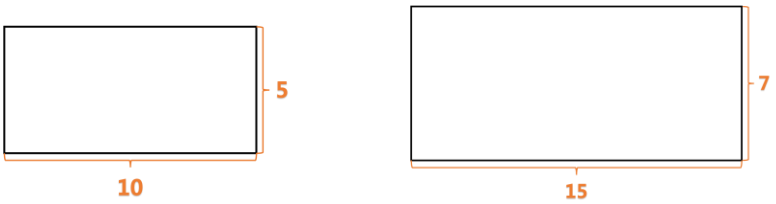
```python
# 计算矩形面积
def getArea(length,width):
    global area
    area = length*width
getArea(10,5)
print(area)
getArea(15,7)
print(area)
```

答案解析：

按照题目要求，定义的函数需要根据传入的长和宽计算矩形面积。所以在通过 def 创建完 getArea 函数后，需要传入两个形参，length 和 width，分别代表矩形的长和宽。在函数中，只需按照矩形面积的计算公式，把长乘以宽的结果存储给一个变量 area 就可以了。不过根据要求，需要在调用函数后再通过 print()输出面积 area 的值，而 area 当前是局部变量，想要在函数外使用，需要通过 global 关键字将 area 声明为全局变量。之后就可以在下方分别调用 getArea 函数，传入两个矩形的长和宽，并且在下方分别通过 print()输出计算后的面积。

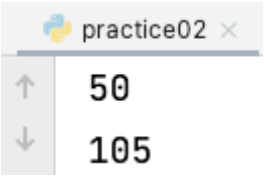
练习二

同样是练习一的两个矩形：



要求再定义一个函数，根据传入的矩形长和宽的大小，求矩形的面积，之后将计算后的面积返回给调用者。最后依次调用函数分别计算这两个矩形的面积，使用不同的变量接收函数的返回值，并输出到控制台上。

示例效果：



参考答案：

```python
# 计算矩形面积
def getArea(length,width):
    area = length*width
    return area
a1 = getArea(10,5)
print(a1)
a2 = getArea(15,7)
print(a2)
```

答案解析：

按照题目要求，依旧是通过 def 定义计算面积的函数 getArea()，函数中传入形参 length 和 width，代表长和宽。在函数中使用变量 area 存储 length 乘以 width 之后计算得出的面积。然后使用关键字 return 将面积 area 返回给调用者。之后在下方调用 getArea()函数，依次传入第一个矩形的长和宽，使用变量 a1 接收返回值，并通过 print()输出到控制台中。第二个矩形亦是如此，调用 getArea()函数传入第二个矩形的长和宽后，使用 a2 存储返回值并输出，即可完成题目要求的效果。

练习三

定义一个函数，可以将传入的小数（0-1 范围内）转换为对应的百分数

提示：一个小数在乘以 100 后，后面加上百分号，就可以变成百分数

例：0.25 对应的百分数就是 25%

0.5 对应的百分数就是 50%

要求：函数内计算得到的百分数数字，通过关键字 return 返回给调用者。之后调用函数，传入一个 0-1 范围内的小数，使用一个变量接收函数的返回值。最后通过 print()输出返回值的内容，并在后面加上一个百分号。

示例效果：

```
practice03
75 %
```

参考答案：

```python
# 将小数转换成百分数
def getPercent(num):
    n = num * 100
    n = int(n)
    return n
percent = getPercent(0.75)
print(percent,'%')
```

答案解析：

按照题目要求，定义的函数需要将用户传入的数字转换为百分数。所以可以通过 def 先定义一个函数 getPercent()，之后传入一个形参 num。根据提示，需要将 num 先乘以 100，不过当前的 num 是一个浮点数，一个浮点数乘以 100 后依旧是浮点数类型，所以可以先通过 int()将其转换为整数类型，重新赋值给 n 后再通过 return 返回。最后只需要在函数下方调用 getPercent()函数，传入一个 0-1 范围内的小数。将函数的返回值存储给变量 percent，在下方使用 print()输出 percent 的值，后面使用逗号分隔，同时输出一个百分号。这样最终就可以输出对应的百分数了。

练习四

定义一个函数，传入两个数字 a 和 b，计算 a 除以 b 的余数，并返回给调用者。

提示： %在编程中为取余运算符，将它放在两个数字之间，可以直接得到这两个数字相除的余数

例： 3%2 --> 1

5%3 --> 2

函数定义完毕后，调用函数。计算 170 除以 25 的余数，并将结果输出到控制台上

示例效果：

```
practice04
求得的余数为:  20
```

参考答案：

```python
# 求余数
def getRemainder(a,b):
    result = a % b
    return result
r = getRemainder(170,25)
print('求得的余数为: ',r)
```

答案解析：

按照题目要求，需要定义一个函数，根据用户传入的两个数字进行取余的计算。所以可以先通过 def 定义函数 getRemainder()，传入形参 a 和 b。在函数中，用 a%b 表示求 a 除以 b 的余数，将结果赋值给变量 result，并用 return 返回。之后在下方调用 getRemainder()函数，分别传入实参 170 和 25，将函数返回的余数存给变量 r。最后用 print()输出变量 r 的值，并在前面加上相应的提示文字即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题 - 全局变量、局部变量】

关于下列代码中变量 a 和 b 描述正确的是？

```
a = 10
def func1():
    b = 20
```

A. a 和 b 均是局部变量

B. a 和 b 均是全局变量

C. a 是全局变量，b 是局部变量

D. a 是局部变量，b 是全局变量

参考答案：C

答案解析：定义在函数外面的叫做全局变量，定义在函数里面的叫做局部变量；因此这道题选择 C 选项

2. 【单选题 - 全局变量、局部变量】

下列代码运行后控制台输出的结果为？

```
a = 10
def func1():
    a = 20
func1()
print(a)
```

A. 10

B. 20

C. 报错

D. a

参考答案： A

答案解析：通过观察可知，此段代码中同时存在全局变量和局部变量。然而 print(a)这一行代码是写在 func1()函数外面的，所以它只能使用全局变量，无法使用 func1()内部的局

部变量。因此 print()最终输出了全局变量 a 的值，10。选择 A 选项

3. 【单选题-global】

下列代码运行后控制台输出的结果为？

```
a = 10
def func1():
    global a
    a = 20
func1()
print(a)
```

A. 10

B. 20

C. 报错

D. a

参考答案： B

答案解析：由于在 func1()函数内使用了关键字 global 将 a 声明为了全局变量，所以函数内 a=20 这一行代码是在给全局变量 a 重新赋值为 20。而 print()输出的 a 正是全局变量，所以在经过函数 func1 中的重新赋值后，控制台就输出了 20。

4. 【单选题-global】

下列代码运行后控制台输出的结果为？

```
a = 10
def func1():
    global a
    a = 20
    b = 50
    print(a)
    print(b)
```

```
func1()
print(a)
```

A. 10
   50
   10

B. 20
   50
   20

C. 10
   20
   10

D. 20
   10
   20

参考答案： B

答案解析：按照代码先后顺序，调用 func1()函数后，会先执行 func1()函数内的两行 print 语句。而变量 a 在函数内被声明成了全局变量并重新赋值为 20，b 的值为 50，所以这两行 print()输出的结果就是 20 和 50。随后执行最后一行的 print()语句又一次输出了 a 的值，也就是 20。因此选择 B 选项。

5. 【单选题-return 返回值】

下列代码运行后控制台输出的结果为？

```
def func1(a, b):
    result = a / b
    return result
func1(534,3)
print(result)
```

A. 178

B. 178.0

C. 报错

D. result

参考答案：C

答案解析：result 为 func1()内部声明的局部变量，在函数外的 print()函数中无法使用，所以会产生报错。因此选择 C 选项

6. 【单选题-return 返回值】

下列代码中横线处应填写的代码为？

```
def func1(a,b):
    result = a/b
    result = int(result)
    _________
r = func1(20,3)
print(r)
```

A. global r

B. global result

C. print(result)

D. return result

参考答案：D

答案解析：通过观察可知，在代码的倒数第二行使用了变量 r 接收函数 func1()的返回值，说明 func1()是有返回值的，因此横线处就是设置返回值的代码。所以选择 D 选项

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 全局变量、局部变量
2. global 关键字 -- 声明全局变量
3. return 关键字 -- 函数返回值

董程董涉